

С4. Витя и странный урок

✓ Полное решение

Ограничение времени	2 секунды
Ограничение памяти	256Mb
Ввод	стандартный ввод или input.txt
Вывод	стандартный вывод или output.txt

Сегодня на уроке Витя изучал очень интересную функцию — *tex*. *Tex* набора чисел — минимальное неотрицательное число, не присутствующее в наборе чисел. Например, $tex([4, 33, 0, 1, 1, 5]) = 2$, а $tex([1, 2, 3]) = 0$.

Витя очень быстро разобрался со всеми задачами учителя, а сможете ли вы?

Даны массив, состоящий из n неотрицательных целых чисел, и m запросов. Каждый запрос характеризуется одним числом x и заключается в следующих последовательных шагах:

- Выполнить операцию побитового сложения по модулю 2 (*xor*) каждого элемента массива с числом x .
- Найти *tex* полученного массива.

Учтите, что после каждого запроса массив изменяется.

Формат ввода

Первая строка содержит два целых положительных числа n и m ($1 \leq n, m \leq 3 \cdot 10^5$), обозначающие количество элементов в массиве и количество запросов соответственно.

Следующая строка содержит n неотрицательных целых чисел a_i ($0 \leq a_i \leq 3 \cdot 10^5$), представляющих элементы исходного массива.

Каждая из следующих m строк содержит запрос — одно неотрицательное целое число x ($0 \leq x \leq 3 \cdot 10^5$).

Формат вывода

Для каждого запроса выведите ответ на него в отдельной строке.

Пример 1

Ввод	Вывод
2 2	1
1 3	0
1	
3	

Пример 2

Ввод	Вывод
4 3	2
0 1 5 6	0
1	0
2	
4	

Пример 3

Ввод	Вывод
5 4	2
0 1 5 6 7	2
1	0
1	2
4	
5	